ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 20.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1. NH_4Cl *1 pont*
2. Na_2CO_3 *1 pont*
3. ionrács *1 pont*
4. ionrács *1 pont*
5. savas *1 pont*
6. lúgos *1 pont*
7. $[H_3O^+] > [OH^-]$ *1 pont*
8. $[H_3O^+] < [OH^-]$ *1 pont*
9. NH_4^+, Cl^-, NH_3, H_3O^+, H_2O, (OH^-) *1 pont*
10. Na^+, CO_3^{2-}, HCO_3^-, OH^-, H_2O, (H_3O^+) *1 pont*
11. $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ *1 pont*
12. $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ *1 pont*

2. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **C**
2. **B**
3. **B**
4. **A**
5. **C**
6. **D**
7. **D**
8. **B**
9. **C**
10. **D**

3. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **C**
2. **B**
3. **E**
4. **A**
5. **A**
6. **B**
7. **B**
8. **D**
9. **C**
10. **D**

4. Kísérletelemzés (14 pont)

a) A barna csapadék az ezüst-nitrát-oldatban keletkezett. ***1 pont***
A csapadék képlete: $\underline{Ag_2O}$ ***1 pont***
A reakció egyenlete: $2\ Ag^+ + 2\ OH^- = \underline{Ag_2O} + H_2O$ *(vagy két lépésben)* ***1 pont***

b) A két fehér csapadék képlete: $\underline{Al(OH)_3}$, $\underline{Ca(OH)_2}$ *(a kettő együtt)* ***1 pont***
A reakcióegyenletek: $Al^{3+} + 3\ OH^- = \underline{Al(OH)_3}$ ***1 pont***
$Ca^{2+} + 2\ OH^- = \underline{Ca(OH)_2}$ ***1 pont***

c) Az alumínium-hidroxid csapadékot tartalmazó oldat tisztult ki. ***1 pont***
A reakcióegyenlet: $\underline{Al(OH)_3} + OH^- = [Al(OH)_4]^-$
vagy $\underline{Al(OH)_3} + NaOH = Na[Al(OH)_4]$ ***2 pont***

d) Az ezüstionok az ammóniával színtelen komplexet képeznek. ***1 pont***
Az egyenlet:
$\underline{Ag_2O} + 4\ NH_3 + H_2O = 2\ [Ag(NH_3)_2]^+ + 2\ OH^-$
(vagy AgOH-dal felírt reakcióegyenlet is elfogadható)
(komplexion képlete 1 pont, rendezett egyenlet 1 pont. Minden jól felírt egyenlet elfogadható.) ***2 pont***
Az ammónia oldódása egyensúlyi folyamat. A kalcium-hidroxid erősen lúgos, így az ammónia vízben való oldódását a hidroxidionok nagy koncentrációja az ammóniaképződés irányába tolja. ***2 pont***

5. Esettanulmány (10 pont)

a) rezol, rezitol, rezit ***2 pont***

b) A-állapotú gyanta – rezol
B-állapotú gyanta – rezitol
C-állapotú gyanta – rezit ***2 pont***
(Egy jó párosítás esetén 1 pont.)

c) reakció közegének kémhatása, nyomás (C-állapotú gyanta előállítása), hőmérséklet, reagáló anyagok aránya ***2 pont***
(Mind a négy körülmény felsorolása 2 pont, három vagy két körülmény felsorolása 1 pont)

d) $C_6H_5{-}OH + CH_2{=}O \rightarrow HO{-}C_6H_4{-}CH_2{-}OH$ ***2 pont***
(A fenol és a formaldehid helyes képlete 1 pont, helyes egyenlet 1 pont.
Az egyenlet csak akkor fogadható el, ha a hidroxi-metil-csoport orto- vagy para-helyzetű)

e) $HO{-}C_6H_4{-}CH_2{-}OH + C_6H_5{-}OH \rightarrow HO{-}C_6H_4{-}CH_2{-}C_6H_4{-}OH + H_2O$ ***2 pont***
(Az egyenlet csak akkor fogadható el, ha a metiléncsoport orto- vagy para-helyzetű.
A termék helyes képlete 1 pont, a helyes egyenlet 1 pont.)

6. Számítási feladat (7 pont)

Az alkálifémek vízzel való reakciójának egyenlete:
$Me + H_2O = MeOH + ½\ H_2$ ***1 pont***
Az oldás során 16,0 tömegszázalékos fém-hidroxid-oldat keletkezik.
Jelölje M a keresett fém 1 móljának tömegét.
1 mol fém oldása esetén a keletkező fém-hidroxid tömege*:* $M + 17{,}0$ g ***1 pont***
Az oldat teljes tömege csökken a távozó hidrogéngáz tömegével.
Az oldat tömege 1 mol fém oldódása esetén: $9 \cdot M - 1{,}01$ g ***1 pont***
Az oldat tömegszázalékos összetétele alapján:
$(9 \cdot M - 1{,}01\ \text{g}) \cdot 0{,}160 = M + 17{,}0$ g ***2 pont***
Innen: $\boldsymbol{M = 39{,}0}$ **g/mol, tehát a fém a kálium.** ***2 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (12 pont)

1 mol V_3O_7 oxid tartalmazzon x mol V_2O_5-ot. Ebben $2x$ mol vanádium van,
így a V_2O_3 anyagmennyisége $(3 - 2x)/2$ mol. ***2 pont***
Az oxigén anyagmennyisége:
$7 = 5x + 3 \cdot [(3 - 2x) / 2]$ ***2 pont***
Innen: $x = 1{,}25$ mol a V_2O_5 tartalom és 0,250 mol a V_2O_3 tartalom. ***2 pont***
Az anyagmennyiség-arány:
$\boldsymbol{n(V_2O_5) : n(V_2O_3) = 5{,}00 : 1{,}00}$ ***1 pont***
A moláris tömegek:
$M(V_2O_5) = 181{,}9$ g/mol ***1 pont***
$M(V_2O_3) = 149{,}9$ g/mol ***1 pont***
1 mol V_3O_7 oxidban 0,833 mol V_2O_5 van, ami 152 g. ***1 pont***
1 mol V_3O_7 oxidban 0,167 mol V_2O_3 van, ami 25,0 g. ***1 pont***
A tömegarány:
$\boldsymbol{m(V_2O_5) : m(V_2O_3) = 6{,}08 : 1{,}00}$ ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

A reakcióegyenletek:
(1) $C_4H_6 + 5{,}5\ O_2 = 4\ CO_2 + 3\ H_2O$ $\quad \Delta_r H_1$ ***1 pont***
(2) $C_4H_{10} + 6{,}5\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ $\quad \Delta_r H_2$ ***1 pont***
(3) $C_4H_6 + 2\ H_2 = C_4H_{10}$ $\quad \Delta_r H_3$ ***1 pont***
A butadién moláris tömege 54,0 g/mol, a butáné 58,0 g/mol. *(csak együtt:)* ***1 pont***
A butadién anyagmennyisége: 2,50 g/54,0 g/mol = 0,0463 mol
A butadién égéshője: −114 kJ/0,0463 mol = −2462 kJ/mol = $\Delta_r H_1$ ***1 pont***
A bután anyagmennyisége: 2,50 g/58 g/mol = 0,0431 mol
A bután égéshője: −114 kJ/0,0431 mol = −2645 kJ/mol = $\Delta_r H_2$ ***1 pont***
Az (1) egyenletből:
$\Delta_k H(C_4H_6) = 4 \cdot \Delta_k H(CO_2) + 3 \cdot \Delta_k H(H_2O) - \Delta_r H_1$ ***1 pont***
Az (2) egyenletből:
$\Delta_k H(C_4H_{10}) = 4 \cdot \Delta_k H(CO_2) + 5 \cdot \Delta_k H(H_2O) - \Delta_r H_2$ ***1 pont***
A két egyenlet különbségéből éppen a telítési hő adódik:
$\Delta_r H_3 = 2 \cdot \Delta_k H(H_2O) - \Delta_r H_2 + \Delta_r H_1 = \mathbf{-301\ kJ/mol}$ ***2 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (13 pont)

Az SO_2 moláris tömege 64,0 g/mol, anyagmennyisége $4{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol. ***2 pont***
Az SO_2 kiindulási koncentrációja: $c = 2{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
A kénessav vízzel való reakciójában:
$[HSO_3^-] = [H_3O^+] = 4{,}79 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 ***1 pont***
Az egyensúlyi állandó értéke:
$K_1 = \{[HSO_4^-] \cdot [H_3O^+]\} / [H_2SO_3]$ ***2 pont***
$[H_2SO_3]$-at kifejezve és behelyettesítve:
$[H_2SO_3] = 1{,}91 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3 ***2 pont***
Az SO_2 vízben való oldódáshoz tartozó egyensúlyi állandó kifejezése: ***1 pont***
$K = [H_2SO_3] / \{[SO_2] \cdot [H_2O]\}$
Az oldott SO_2 egy része H_2SO_3, egy része HSO_3^- formában van jelen. ***2 pont***
Az egyensúlyi koncentrációja:

$[SO_2]$ $= c - [H_2SO_3] - [HSO_3^-] = 2{,}00 \cdot 10^{-3} - 1{,}91 \cdot 10^{-5} - 4{,}79 \cdot 10^{-4}$ **$= 1{,}50 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3**

(1 pont a helyes összefüggés, 1 pont a helyes érték.) ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
8. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
9. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények